

अध्याय – 8

पदार्थ के रासायनिक एवं भौतिक गुण (Chemical and Physical Properties of Matter)

8.1 आवर्त सारणी तथा तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता

1. डोबेरेनर का त्रिक नियम (1817 ई.) — जर्मन वैज्ञानिक

समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के बीच के तत्व का परमाणु भार, शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है।

उदाहरण:

- (i) Li, Na, K: Li = 7, Na = 23, K = 39

$$\frac{7}{2} = 23 \Rightarrow \text{Na का परमाणु भार} = 23$$

- (ii) S, Se, Te: S = 32, Se = 79, Te = 128

$$\frac{32}{2} = 80 \Rightarrow \text{Se का परमाणु भार लगभग 79 है।}$$

- (iii) Cl, Br, I: Cl = 35.5, Br = 80, I = 127

$$\frac{35.5}{2} = 81.25 \Rightarrow \text{Br का परमाणु भार लगभग 80 है।}$$

- (iv) Ca, Sr, Ba: Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137

$$\frac{40}{2} = 88.5 \Rightarrow \text{Sr का परमाणु भार लगभग 88 है।}$$

डोबेरेनर के नियम की सीमाएँ: यह नियम केवल कुछ ही तत्वों के समूहों पर लागू हो सका। उस समय ज्ञात सभी तत्वों को त्रिकों में व्यवस्थित नहीं किया जा सका। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की यह विधि सफल नहीं हो सकी।

2. न्यूलैंड का अष्टक नियम (1864 ई.) — अंग्रेज वैज्ञानिक

यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो किसी भी तत्व से गिनना शुरू करने पर प्रत्येक आठवाँ तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता है। इसे **न्यूलैंड का अष्टक नियम (Law of Octaves)** कहते हैं।

न्यूलैंड की अष्टक तालिका:

क्रम	1	2	3	4	5	6	7
पंक्ति 1	H	Li	Be	B	C	N	O
पंक्ति 2	F	Na	Mg	Al	Si	P	S
पंक्ति 3	Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn	Fe

न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएँ:

- यह नियम केवल हल्के तत्वों, लगभग कैल्शियम (Ca) तक, के लिए ही उपयुक्त था।
- कैल्शियम के बाद के तत्वों के लिए यह नियम लागू नहीं हुआ।
- नए खोजे गए तत्वों के लिए तालिका में उचित स्थान नहीं था।
- कुछ स्थानों पर असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना पड़ा।
- कुछ तत्वों को उनके गुणों की अपेक्षा परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया।

3. लोथर मेयर (1869 ई.) — जर्मन वैज्ञानिक

लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु भार एवं परमाणु आयतन के संबंध का अध्ययन किया।

वर्गीकरण: यदि परमाणु भार को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो परमाणु आयतन आवर्ती रूप से बदलता है।

$$\text{परमाणु आयतन (Atomic Volume)} = \frac{\text{परमाणु भार}}{\text{घनत्व}} \\ \text{(Density)} \\ \text{Weight})$$

तत्वों के परमाणु आयतन तथा उनके परमाणु भार के बीच एक निश्चित संबंध पाया गया। इससे तत्वों के गुणों की आवर्तिता को समझने में सहायता मिली।

4. मेंडलीफ का आवर्त नियम

तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।

मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा।

Periodic Table of Elements based on Mendeleev's Periodic Law

Periodic Table of Elements										
Based on Mendeleev's Periodic Law										
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
He 4.00	H 1.01	Li 6.94	Be 9.01	B 10.8	C 12.0	N 14.0	O 16.0	F 19.0		
Ne 20.2	Na 23.0	Mg 24.3	Al 27.0	Si 28.1	P 31.0	S 32.1	Cl 35.5			
Ar 40.0	K 39.1	Ca 40.1	Sc 45.0	Ti 47.9	V 50.9	Cr 52.0	Mn 54.9	Fe 55.9	Co 58.9	Ni 58.7
	Cu 63.5	Zn 65.4	Ga 69.7	Ge 72.6	As 74.9	Se 79.0	Br 79.9			
Kr 83.8	Rb 85.5	Sr 87.6	Y 88.9	Zr 91.2	Nb 92.9	Mo 95.9	Tc (99)	Ru 101	Rh 103	Pd 106
	Ag 108	Cd 112	In 115	Sn 119	Sb 122	Te 128	I 127			
Xe 131	Ce 133	Ba 137	La 139	Hf 179	Ta 181	W 184	Re 180	Os 194	Ir 192	Pt 195
	Au 197	Hg 201	Tl 204	Pb 207	Bi 209	Po (210)	At (210)			
Rn (222)	Fr (223)	Ra (226)	Ac (227)	Th 232	Pa (231)	U 238				
Dobereiner's triads Known to Mendeleev Lanthanide series Actinide series Known to Ancients										

चित्र: मेंडलीफ के आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी (Periodic Table based on Mendeleev's Periodic Law)

मेंडलीफ की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष:

- बढ़ते परमाणु भार का पूर्ण पालन नहीं:** कुछ तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके गुणों में विसंगति उत्पन्न होती थी। इसलिए कुछ स्थानों पर परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं किया गया।
उदाहरण: Co = 58.94 और Ni = 58.71 | Te = 127.61 और I = 126.90 | Ar = 39.95 और K = 39.10। इन तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ा।
- समस्थानिकों का स्थान:** एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार अलग-अलग होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इसलिए मेंडलीफ की सारणी में समस्थानिकों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित करना संभव नहीं था।
- हाइड्रोजन का द्वैध व्यवहार:** हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं (Li, Na, K...) तथा हैलोजन (F, Cl, Br, I) दोनों से मिलते-जुलते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को निश्चित रूप से किसी एक समूह में रखना कठिन था।
- अक्रिय गैसों का स्थान:** मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उस समय इन गैसों की खोज नहीं हुई थी। बाद में अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें शून्य समूह (Group Zero) में रखा गया।

5. मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम (1913 ई.)

अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोस्ले (Henry Moseley) ने आधुनिक आवर्त नियम दिया।

आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी (Long Form of Periodic Table)

- **आवर्त (Period):** आवर्त सारणी में स्थित क्षैतिज पंक्तियों (Horizontal Rows) को आवर्त कहते हैं।
- **समूह (Group):** आवर्त सारणी में स्थित ऊर्ध्वाधर स्तंभों (Vertical Columns) को समूह कहते हैं। एक ही समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान या समान प्रवृत्ति वाली होती है, इसलिए उनके रासायनिक गुणों में समानता दिखाई देती है। आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ता है।

MODERN PERIODIC TABLE

GROUPS (समूह)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H Hydrogen 1.008																	2 He Helium 4.0026
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.012																
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.31																
19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.63	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.97	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80
37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium (98)	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29
55 Cs Cesium 132.91	56 Ba Barium 137.33		72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 186.21	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium (209)	85 At Astatine (210)	86 Rn Radon (222)
87 Fr Francium (223)	88 Ra Radium (226)		104 Rf Rutherfordium (267)	105 Db Dubnium (268)	106 Sg Seaborgium (269)	107 Bh Bohrium (270)	108 Hs Hassium (271)	109 Mt Meitnerium (272)	110 Ds Darmstadtium (281)	111 Rg Roentgenium (282)	112 Cn Copernicium (285)						
Lanthanides (लैंथेनाइड्स)		57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium (145)	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97	
Actinides (एक्टिनाइड्स)		89 Ac Actinium (227)	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium (237)	94 Pu Plutonium (244)	95 Am Americium (243)	96 Cm Curium (247)	97 Bk Berkelium (247)	98 Cf Californium (251)	99 Es Einsteinium (252)	100 Fm Fermium (257)	101 Md Mendelevium (258)	102 No Nobelium (259)	103 Lr Lawrencium (260)	

s-block
 p-block
 d-block
 f-block
 Noble Gases

नोट: परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है।

★ याद करने की ट्रिक्स ★

- 1

हमारे लिए ना करो रब से फरियाद
H Li Na K Rb Cs Fr
- 2

बेटा मांगे कर स्कूटर बाप राजी
Be Mg Ca Sr Ba Ra
- 3

बैंगन आलू गाजर इन्हें तलों
B Al Ga In Tl
- 4

कहे शिवजी सुनो पार्वती
C Si Ge Sn Pb
- 5

नेपाल पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान सब बीमार
N P As Sb Bi
- 6

ओल्ड स्टाइल से तारी पियो
O S Se Te Po
- 7

फिर कल बाहर आई आंटी
F Cl Br I At
- 8

हेमन नेहा और करीना के X-Ray- रंगीन
He Ne Ar Kr Xe Rn
(हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन)

टिक को बार-बार दोहराएँ, लिखें और याद करें – याद होना अब हुआ आसान!

चित्र: आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी एवं याद रखने की टिक्स (Modern Periodic Table)

आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएँ:

- समूह 1 और 2 के तत्व **s-ब्लॉक** के अंतर्गत आते हैं।
- समूह 3 से 12 के तत्व **d-ब्लॉक** के अंतर्गत आते हैं।
- समूह 13 से 18 के तत्व **p-ब्लॉक** के अंतर्गत आते हैं।
- **f-ब्लॉक** के तत्वों को सारणी के नीचे अलग से दिखाया जाता है।

★ आवर्त सारणी के तत्वों को याद रखने की शानदार ट्रिक्स (Memory Tricks) ★

तत्वों के समूहों को आसानी से याद रखने के लिए निम्नलिखित लोकप्रिय ट्रिक्स का उपयोग करें:

वर्ग (Group)	याद रखने की ट्रिक (Mnemonic Phrase)	तत्व (Elements)
वर्ग 1	हमारे लिए ना करो रब से फरियाद	H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
वर्ग 2	बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
वर्ग 13	बैगन आलू गाजर इन्हें तलों	B, Al, Ga, In, Tl
वर्ग 14	कहे शिवजी सुनो पार्वती	C, Si, Ge, Sn, Pb
वर्ग 15	नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बीमार	N, P, As, Sb, Bi
वर्ग 16	ओल्ड स्टाइल से तारी पियो	O, S, Se, Te, Po
वर्ग 17	फिर कल बाहर आई आंटी	F, Cl, Br, I, At
वर्ग 18	हेमन नेहा और करीना के X-Ray- रंगीन	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके प्रमुख गुण

(i) क्षारीय धातुएँ (Alkali Metals):

- ये वर्ग 1 के तत्व हैं — Li, Na, K, Rb, Cs, Fr।
- इनके ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड क्षारीय (Basic) प्रकृति के होते हैं।
- इनकी संयोजकता 1 होती है और सबसे बाहरी कोश (Valence Shell) में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है।

(ii) क्षारीय मृदा धातुएँ (Alkaline Earth Metals):

- ये वर्ग 2 के तत्व हैं — Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra।
- इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रॉक्साइड क्षारीय होते हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी (Earth's crust) में पाए जाते हैं और जल में अपेक्षाकृत कम घुलनशील होते हैं।
- इनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनकी संयोजकता सामान्यतः 2 होती है।

(iii) हैलोजन (Halogens):

- ये वर्ग 17 के तत्व हैं — F, Cl, Br, I, At (इनमें एस्टेटीन एक रेडियोधर्मी तत्व है)।
- ये क्षारीय धातुओं (जैसे Li, Na, K) के साथ अभिक्रिया करके लवण (Salts) बनाते हैं, जैसे — LiF, NaCl, KCl आदि।
- ये अत्यधिक विद्युतऋणात्मक (Electronegative) तत्व होते हैं।

(iv) निष्क्रिय तत्व / उत्कृष्ट गैसों (Noble Gases):

- ये वर्ग 18 के तत्व हैं — He, Ne, Ar, Kr, Xe तथा Rn।
- ये सामान्यतः अन्य तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, इन्हें उत्कृष्ट गैसों कहा जाता है।
- इनकी संयोजकता सामान्यतः 0 (शून्य) होती है।

(v) संक्रमण तत्व (Transition Elements):

- आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। वे तत्व जिनके परमाणु या उनके सामान्य आयनों में d-कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं।
- इस वर्ग के अधिकांश तत्व कठोर धातु होते हैं। पारा (Hg) को छोड़कर सामान्य ताप पर अधिकांश संक्रमण तत्व ठोस होते हैं।
- Fe, Co और Ni प्रमुख चुंबकीय तत्व हैं। Co, Ni, Cu, Zn आदि इस वर्ग के प्रमुख तत्व हैं।

(vi) मुद्रा धातुएँ (Coinage Metals):

- वर्ग 11 के तत्व Cu, Ag और Au को मुद्रा धातुएँ कहा जाता है।
- Cu (ताँबा), Ag (चाँदी) और Au (सोना) का उपयोग ऐतिहासिक रूप से सिक्के बनाने में किया जाता रहा है। ये अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तथा उपयोगी धातुएँ हैं।

(vii) लैंथेनाइड्स (Lanthanides):

- आवर्त सारणी के छठे आवर्त में Ce से Lu तक के कुल 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। प्रकृति में इन तत्वों की उपलब्धता कम होने के कारण इन्हें Rare Earth Elements (दुर्लभ मृदा तत्व) कहा जाता है।

ट्रांसयूरेनिक तत्व (Transuranic Elements):

- सातवें आवर्त में यूरेनियम (U-92) के बाद आने वाले 13 तत्व (Np-93 से Lr-103 आगे के कृत्रिम तत्व) को ट्रांसयूरेनिक तत्व कहा जाता है।
- ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इनका उत्पादन नाभिकीय रिएक्टरों से कृत्रिम रूप से किया जाता है। 7वें आवर्त के इन तत्वों को ऐक्टिनाइड्स श्रेणी में रखा गया है।

हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 1 तथा वर्ग 17 में रखने के कारण:

- हाइड्रोजन का गुण क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों से मिलता है, जिसे 'दुष्ट तत्व' या 'आवारा तत्व' भी कहते हैं।
- **वर्ग 1 में रखने का कारण:** यह क्षारीय धातुओं की तरह 1 संयोजकता (Valency) प्रदर्शित करता है तथा सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
- **वर्ग 17 में रखने का कारण:** यह हैलोजन की तरह एक अधातु तथा विद्युत का कुचालक है और धातुओं से क्रिया करके हाइड्राइड/हैलोजन यौगिक बनाता है।

तत्वों के गुणों की आवर्तता (Periodicity)

तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस घटना को आवर्तता कहते हैं। (नोट: रेडियोधर्मिता कोई आवर्ती गुण नहीं है, बल्कि यह एक नाभिकीय घटना है)।

• परमाणु त्रिज्या (Atomic Radius):

- किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन शेल तक की औसत दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं।
- समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है (कोशों की संख्या बढ़ने के कारण)।
- आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है (प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण)।

• आयनीकरण ऊर्जा (Ionization Energy):

- गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु से उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं।
- समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है (परमाणु का आकार बढ़ने से)।
- आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है (प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से)।

• धात्विक गुण (Metallic Character):

- आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर धात्विक गुण घटता जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। (यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है)।

• अधात्विक गुण (Non-metallic Character):

- आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है।

• विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity):

- किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है।
- वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है (त्रिज्या बढ़ने के कारण), तथा आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर बढ़ती है।

• ऑक्सीकारक तथा अवकारक गुण:

- इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ **अवकारक (Reducing Agent)** तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ **ऑक्सीकारक (Oxidizing Agent)** होते हैं।
- वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की अवकारक क्षमता बढ़ती है, जबकि अधातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता घटती है।
- आवर्त में बाएँ से दाहिने जाने पर अवकारक क्षमता का क्रम: **Na > Mg > Al**
- ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम: **P < S < Cl**

अतिरिक्त संदर्भ: संशोधित मेंडलीफ आवर्त सारणी

CBZ Institute of Education - Modified Form of Mendeleev's Periodic Table

 CBZ INSTITUTE OF EDUCATION 																		
MODIFIED FORM OF MENDELEEV's PERIODIC TABLE																		
	IA	II	IIB	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	VIIR		0	
1	1H 1.008																2He 4.003	
2	3Li 6.940		4Be 9.013			5B 10.81		6C 12.01		7N 14.007		8O 16.00					10Ne 20.18	
3	11Na 22.99		12Mg 24.31			13Al 26.98		14Si 28.09		15P 30.97		16S 32.06		17Cl 35.45			18Ar 39.94	
4	19K 39.10		20Ca 40.08		21Sc 44.96		22Ti 47.88		23V 50.94		24Cr 52.00		25Mn 54.94		26Fe 55.85	27Co 58.93	28Ni 58.69	
		29Cu 63.55		30Zn 65.39		31Ga 69.72		32Ge 72.64		33As 74.92		34Se 78.96		35Br 79.90			36Kr 83.80	
5	37Rb 85.47		38Sr 87.62		39Y 88.91		40Zr 91.22		41Nb 92.91		42Mo 95.94		43Tc 98.91		44Ru 101.07	45Rh 102.91	46Pd 106.42	
		47Ag 107.87		48Cd 112.41		49In 114.82		50Sn 118.71		51Sb 121.76		52Te 127.60		53I 126.91			54Xe 131.30	
6	55Cs 132.91		56Ba 137.33		57La* 138.91		72Hf 178.49		73Ta 180.95		74W 183.84		75Re 186.21		76Os 190.23	77Ir 192.22	78Pt 195.08	
		79Au 196.97		80Hg 200.59		81Tl 204.38		82Pb 207.2		83Bi 208.98		84Po 209		85At 210			86Rn 222	
7	87Fr 223		88Ra 226.025		89Ac* 227													
Lanthanides (58-71) Actinides (93-103)																		
	56Ce 140.12	59Pr 140.91	60Nd 144.24	61Pm 145	62Sm 150.36	63Eu 151.96	64Gd 157.25	65Tb 158.93	66Dy 162.50	67Ho 164.93	68Er 167.26	69Tm 168.93	70Yb 173.04	71Lu 174.97				
	90Th 232.04	91Pa 231.04	92U 238.03	93Np 237.05	94Pu 244	95Am 243	96Cm 247	97Bk 247	98Cf 251	99Es 252	100Fm 257	101Md 258	102No 259	103Lr 260				
study-chem.com																		

चित्र: संशोधित मेंडलीफ आवर्त सारणी (Modified Form of Mendeleev's Periodic Table)